# UE 05 – Manobra de Fundear e Suspender



# Manobra da Embarcação

## Manobra de Fundear

Estudar o local: Verifique a carta náutica para conhecer o tipo de fundo, profundidade, e a existência de outras embarcações. Prepare um plano de rota e tenha uma área de alternativa.

Preparar o ferro: À proa, prepare o ferro, com a amarra sem nós e o convés limpo para garantir o bom funcionamento do equipamento.



# Manobra da Embarcação

## Manobra de Fundear

Aproximar-se do local: Aproxime-se da área de fundeio com o navio apontado contra o vento ou a corrente. Acelere gradualmente para a frente e, ao chegar ao ponto de aproximação, pare a máquina.




Largar o ferro: Ao verificar que o navio está começando a ir para trás, ordene que o ferro seja arriado. Vá largando a amarra de forma controlada, aproveitando o peso da embarcação para "unhar" o ferro no fundo.

## Manobra de Fundear

Verificar a posição: Depois de fixar o cabo num cunho, confira a posição da embarcação usando pontos de referência na costa e observe se ela não está a deriva com o vento ou corrente.



## Manobra de Suspender

Preparar para suspender: A equipe deve estar pronta na proa e o comando no passadiço deve coordenar a manobra.

Recolher a amarra: Comece a recolher a amarra com a máquina devagar adiante, especialmente se o cabo estiver tesado (esticado) para vante.



## Manobra de Suspender

Acelerar gradualmente: À medida que o barco ganha velocidade, e a amarra começa a tesar, é preciso ir aumentando a aceleração da máquina de forma gradual, até que a amarra esteja "a levar".

Suspender o ferro: Continue a manobra até a amarra estar completamente tesada e o ferro se levantar do fundo, momento em que a manobra de suspender é concluída



## Quantidade de Quartelada a ser Utilizada

A regra geral para o fundeio seguro é largar 5 a 7 vezes a profundidade da água, ajustando para uma proporção maior em condições mais severas.

Por exemplo: se a profundidade for de 5 metros, deve-se largar entre 25 e 35 metros de amarra para garantir a segurança da âncora e da embarcação.



## Quantidade de Quartelada a ser Utilizada

Meça a profundidade: Determine a profundidade do local de fundeio.

Calcule a quartelada a ser largada: Multiplique a profundidade por 5 ou 7, num fundo em 5 metros: Largar entre 25 a 35 metros de amarra.



## Quantidade de Quartelada a ser Utilizada

Considere a maré: A altura da maré também afeta a relação de amarra.

Se a maré subir, a quantidade de amarra no fundo diminui, o que pode ser insuficiente para um fundeio seguro



## Como Planejar um Fundeio do Navio



Ao planejar uma manobra de fundeio, é essencial:

Localização: Escolher um local com fundo de boa tença e declive suave, onde o ferro pode unhar bem.

Profundidade: A profundidade deve ser suficiente para evitar que a embarcação encalhe, mas não muito fundo para largar muita amarra.

## Fundeio do Navio

Condições do mar: Avaliar as condições atmosféricas e do mar, como vento, correnteza e previsão da maré.



Preparação: Preparar o ferro e o barco para a manobra, incluindo a largada de cabos e a aproximação ao mais forte.

Verificação: Após amarrar, verificar a posição do barco e prever a rotação do vento ou maré.

## O Freio no Fundeio do Navio

A utilização do freio nos fundeios em águas muito profundas é uma prática essencial para garantir a segurança e a eficiência das operações.



O freio, quando aplicado corretamente, ajuda a estabilizar a embarcação e a controlar seu movimento, evitando deslocamentos não intencionais e vazamentos de óleo.

## O Freio no Fundeio do Navio

A escolha do tipo de ferro e a técnica de fundeio são cruciais para a segurança e a eficácia das operações, especialmente em ambientes marinhos desafiadores.



## Fazendo Cabeço com o Ferro

Pare a máquina e largue o ferro de maneira controlada.



Ao sentir que o ferro tocou o fundo, continue soltando a amarra até três vezes a profundidade do local.

Deixe o navio derivar até ele aproar na direção do ferro e espere a amarra esticar até sentir que ele prendeu no fundo.

## Fazendo Cabeço com o Ferro

Após o procedimento anterior, firmar a amarra do ferro nos cabeços do convés de proa depois que a embarcação termina a manobra de fundeio.



## Fazendo Cabeço com o Ferro



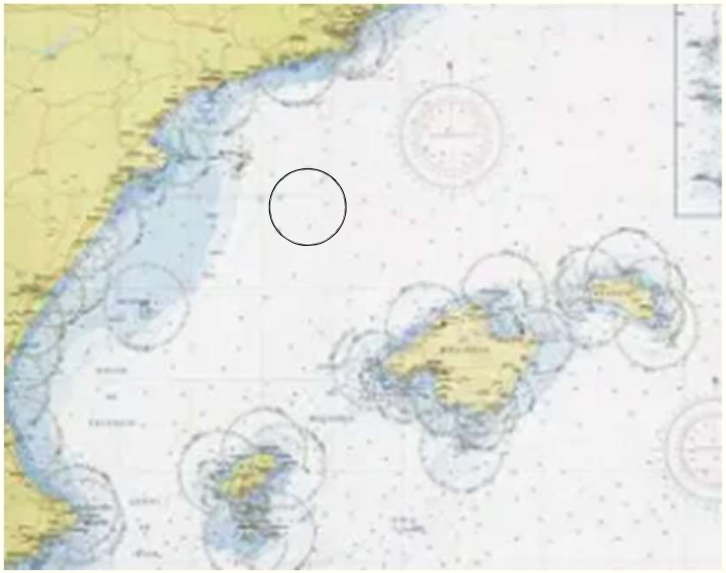
Depois que o ferro já está no fundo e a quantidade desejada de quarteis da amarra for largada, a tripulação:

- ✓Trava a amarra no guincho,
- ✓Coloca o grilhão de trava e
- ✓Faz o cabeço - segura a amarra em um cabeço, aliviando, assim, o esforço no guincho.

## Círculo de Fundeio

É um círculo delimitado pelo navio onde o mesmo pode se deslocar, por efeito do mar, corrente ou ventos enquanto está fundeado.

Caso a embarcação seja “marcada” fora desta área, é a indicação que ela encontra-se garrando de sua posição, ou seja o ferro saiu da posição de fundeio



## Boia de Arrinque

Servem para sinalizar a localização do ferro ou poitas no fundo do mar e para demarcar áreas em competições náuticas, áreas restritas ou corredores de acesso.

Elas também auxiliam na recuperação do ferro, caso esta se solte, e garantem a segurança de banhistas ao demarcar zonas de natação.



## Plano de Fundeio

Um plano de fundeio deve incluir informações detalhadas sobre a área de fundeio, como profundidade, tipo de fundo, proteção natural e regulamentações. Deve ainda conter dados sobre a localização específica do fundeio, como coordenadas geográficas, e informações sobre a segurança e o uso da área, como limites de tempo para permanência e requisitos de segurança.



É essencial que o plano seja atualizado conforme as condições climáticas e as correntes marítimas mudam.

5.10

## O que fazer quando o Ferro Garrar

Se o ferro do navio, estando fundeado, garrar do fundo, é importante seguir os seguintes passos para garantir a segurança da embarcação e evitar danos:



## O que fazer quando o Ferro Garrar

Verificar a posição do navio: Utilize pontos de referência fixos na costa para garantir que o navio não descai.

Ajustar a ancoragem: Se necessário, ajuste a ancoragem ou considere mudar o fundeio do navio.



## O que fazer quando o Ferro Garrar

Monitorar as condições do mar: Ventos fortes ou correntes intensas podem afetar a eficácia do fundeio.

Revisar o estado do fundeio: Verifique se a fundeio está bem fixo e se não há sinais de desgaste.



## O que fazer quando o Ferro Garrar

Essas ações são cruciais para garantir a segurança da embarcação e evitar colisões ou danos à estrutura.

É sempre recomendável que a tripulação esteja bem treinada e familiarizada com as manobras de fundeio para enfrentar situações adversas.



## Atracação Utilizando os Dois Ferros

A manobra de atracação com dois ferros é utilizada para a atracação de popa do navio, pois a embarcação é suportada por ambos os ferros: o ferro de boreste e o ferro de bombordo.



Essa atracação pode ser necessária por carga de suprimentos para o navio, mas normalmente é feita por navios Ro-Ro.

## Atracação Utilizando os Dois Ferros

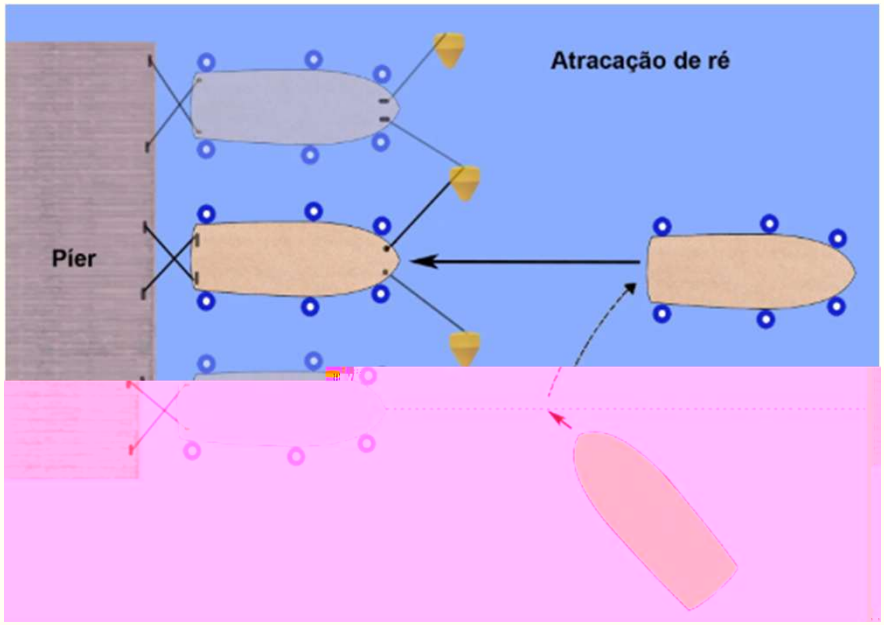
Na manobra, o navio larga o ferro de boreste ou bombordo, dá máquina a ré e alivia a amarra.



Quando estiver na posição adequada para a colocação do outro ferro, o mesmo é largado e começa a tesar o primeiro ferro enquanto soleca o segundo ferro.

Quando estiverem com o mesmo número de quarteladas n'água, segura as amarras e inicia a manobra de amarração da popa

## Atracação Utilizando os Dois Ferros






## Manobra de Rocegar

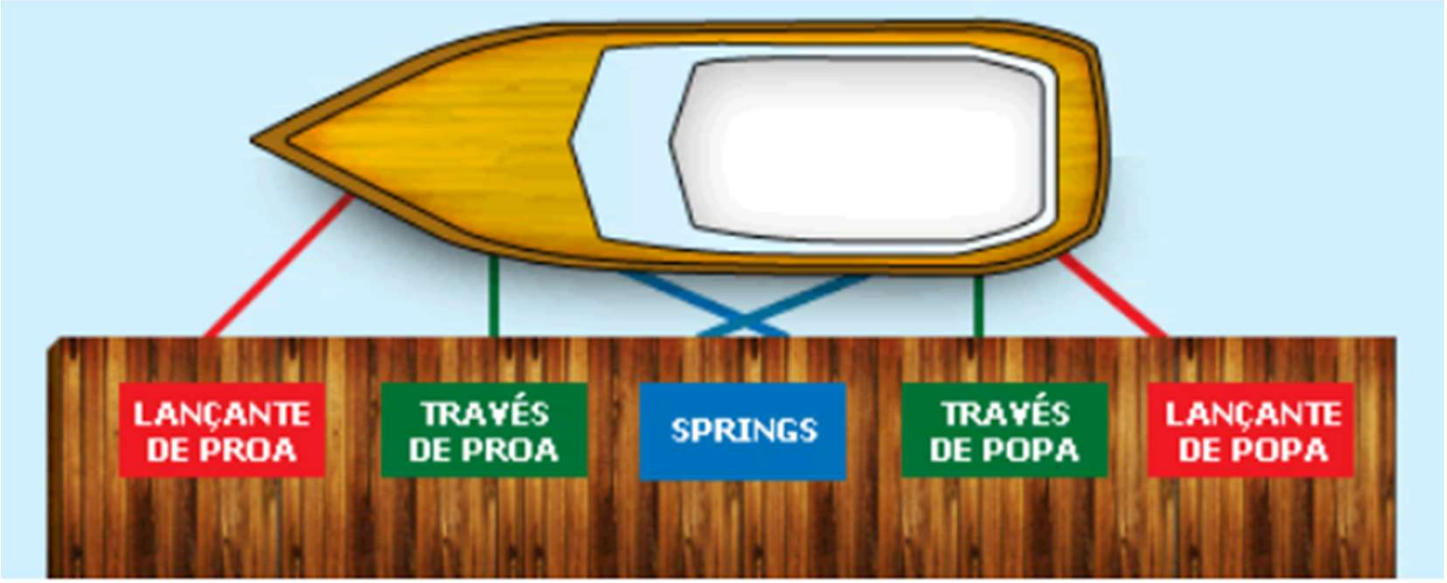
Termo náutico bastante usado informalmente para descrever uma aproximação controlada do navio ao cais ou a outro objeto flutuante, de forma lenta e progressiva, encostando de leve, geralmente com o uso das defensas.



# Manobra da Embarcação

## Nomenclatura das espias:

- ✓Lançantes
- ✓Espringues
- ✓Travéses



## Termos Náuticos Referentes

Aguentar sob volta – Segurar um cabo que esteja portando, dando uma, duas ou mais voltas redondas para mantê-lo sob mão.

Aliviar um cabo, □ ntê □ edoi □ □ □ □ □ □ fl □

## Termos Náuticos Referentes




Boça – Pedaço de cabo ou de corrente empregado para aboçar.

Brandear – Folgar um cabo, uma espia, uma amarra etc.; tornar brando um cabo; dar seio a um cabo que esteja portando.

Coçado – Diz-se de um cabo que está ferido em consequência do atrito.

## Termos Náuticos Referentes

Colher o brando – Alar um cabo que esteja com seio até que fique sem folga; rondar um cabo.



Dar salto – Arriar repentinamente parte de um cabo de manobra.

Desaboçar – Desfazer a boça do cabo.

## Termos Náuticos Referentes

Desbolinar um cabo – Tirar-lhe as cocas.

Desencapelar – Tirar as encapeladuras; tirar um aparelho de onde está amarrado.

Dobrar a amarração – Aumentar o número de pernadas das espias para amarrar um navio no cais ou a outro navio.



## Termos Náuticos Referentes

Encapelar – Lançar as encapeladuras nos lugares respectivos, a não poderem trabalhar regularmente.



Espia – Cabo grosso que se lança de um navio para terra ou para outro navio, a fim de amarrá-lo.

Fiéis – Cabos finos com que se prendem quaisquer objetos, tais como as fundas dos escaleres, as defensas etc.

## Termos Náuticos Referentes

Peias – Nome que tomam os cabos quando prendem a bordo quaisquer peças ou objetos. Pear é prender qualquer objeto amarrando-o com peias.

Recorrer – Folgar. Deixar que arriem os cabos ou a amarra o quanto for necessário para aliviá-los.



## Termos Náuticos Referentes

Solecar – Dar um brando ao cabo, arriando-o um pouco; aliviar o peso ou esforço; dar mais folga ao seio.



Tesar – Esticar um cabo.

Virador – É um cabo grosso, em geral de aço, empregado para reboque, atracação ou mesmo para fundear com ancorote.